Osnove modeliranja kontinuuma

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Zašto uvodimo model kontinuuma?

Mnogi fizički sustavi sastoje se od golemog broja diskretnih jedinki: molekula, čestica, nositelja naboja, vozila ili članova populacije. Njihovo je stanje u načelu moguće opisivati položajima i gibanjima pojedinih jedinki. Takav je *mikroskopski model* često nepotrebno složen kada nas zanimaju promjene na prostornim i vremenskim skalama mnogo većima od karakterističnih skala pojedinih jedinki.

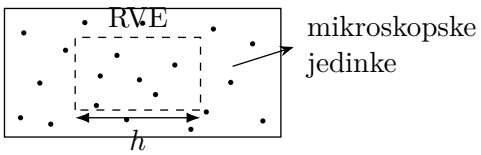
Primjerice, transport molekula u cijevi možemo opisivati praćenjem svake molekule ili poljima koncentracije i toka. Prvi pristup razrješava pojedinačne putanje; drugi opisuje njihove zajedničke učinke. Prijelaz na polja nije matematički identitet, nego *modelna idealizacija* koja zahtijeva prostorno i, prema potrebi, vremensko usrednjavanje.

1.1 Reprezentativni volumni element i razdvajanje skala

Neka je a karakteristična mikroskopska duljina (primjerice međučestični razmak ili korelacijska duljina mikroskopske strukture), h duljina reprezentativnog volumnog elementa (RVE), a L karakteristična makroskopska duljina promjene promatrane veličine. Osnovna je pretpostavka razdvajanja skala

$$a \ll h \ll L. \tag{1}$$

Prva nejednakost znači da element sadrži dovoljno mnogo jedinki za smisleno usrednjavanje; druga znači da se makroskopsko polje unutar elementa malo mijenja.



dio makroskopskog sustava

Slika 1: Usrednjavanje mikroskopske strukture unutar reprezentativnog volumnog elementa karakteristične veličine h.

Neka $V_h(x)$ označava element volumena $|V_h(x)| \asymp h^d$ oko točke x, a $Q_h(x,t)$ ukupnu količinu promatrane veličine u tom elementu. Definiramo usrednjenu gustoću

$$C_h(x,t) = \frac{Q_h(x,t)}{|V_h(x)|}. \tag{2}$$

Ako brojimo čestice, Q_h je njihov broj; ako pratimo masu, Q_h je masa. U prikladnom rasponu veličina h očekujemo da su makroskopska svojstva opisana s C_h približno stabilna pri malim promjenama h. Tada ih zamjenjujemo idealiziranim poljem $C(x,t)$.

Napomena 1 (Fizičko usrednjavanje i matematička granica). U fizičkom sustavu ne možemo slati $h \to 0$ uz uvjet $a \ll h$ ako je a fiksan. Polje $C(x,t)$ zato nije doslovan broj čestica u infinitezimalnom volumenu, nego kontinuumski opis dobiven idealizacijom usrednjenih podataka. Nakon što smo taj opis usvojili, matematički možemo promatrati i lokalne granice u točkama. Njihovu valjanost ne treba poistovjetiti s razlučivošću izvornog mikroskopskog sustava.

Pretpostavka (1) nije uvijek ostvariva. Na vrlo malim skalama dominiraju diskretne fluktuacije, dok na velikim skalama jedno usrednjavanje može izbrisati stvarnu prostornu neuniformnost. Za razrijeđeni plin važna mikroskopska duljina može biti srednji slobodni put, a u kompozitima karakteristična veličina mikrostrukture. U blizini oštrih sučelja ili šokova polja ne moraju biti glatka.

Napomena 2 (Prostor i vrijeme). Ako su važni i mikroskopski vremenski procesi, analogna pretpostavka glasi $\tau_{\text{mikro}} \ll \Delta t \ll \tau_{\text{makro}}$. Time nastaju vremenski usrednjene veličine. Takva dodatna pretpostavka nije nužna za svako kontinuumsko modeliranje.